

Algorísmia, FME, Tardor 2022.
Detalls de la prova d'universalitat.
Albert Atserias.

Demostrem que la família de funcions $h_{a,b}(x) = (ax + b \bmod p) \bmod m$ és una família universal. Aquesta és una exposició detallada de la demostració del Teorema 11.5 de la pàgina 268 del llibre *Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. "Introduction to Algorithms - Third Edition", The MIT Press, 2009.*

Prèvia Sigui p un nombre primer. Escrivim $\mathbb{Z}_p$ per $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ i fem servir la notació $x \equiv_p y$ per denotar la igualtat mod p . Identiquem els elements de $\mathbb{Z}_p$ amb $\{0, 1, \dots, p-1\}$. En particular, els invertibles $\mathbb{Z}_p^*$ de $\mathbb{Z}_p$ són $\{1, \dots, p-1\}$. Sigui $R = \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p$. Per a $(a, b) \in R$ i $x \in \mathbb{Z}_p$ definim

$$g_{a,b}(x) = ax + b \bmod p$$

Per a $x, x' \in \mathbb{Z}_p$ i $u, u' \in \mathbb{Z}_p$, definim

$$P(x, x', u, u') = \Pr_{(a,b) \in R} [g_{a,b}(x) = u \text{ i } g_{a,b}(x') = u'],$$

on $\Pr_{(a,b) \in R}[E]$ denota la probabilitat de l'esdeveniment E quan el parell (a, b) s'escull uniformement a l'atzar en el conjunt finit R . Comencem veient que

1. $P(x, x', u, u') = 0$ per $x, x' \in \mathbb{Z}_p$ i $u, u' \in \mathbb{Z}_p$ tals que $x \neq x'$ i $u = u'$,
2. $P(x, x', u, u') = 1/((p-1)p)$ per $x, x' \in \mathbb{Z}_p$ i $u, u' \in \mathbb{Z}_p$ tals que $x \neq x'$ i $u \neq u'$.

Demostració de 1: Les condicions $g_{a,b}(x) = u$ i $g_{a,b}(x') = u'$ amb $(a, b) \in R$ imposen que

$$\begin{aligned} x &\equiv_p a_p^{-1} \cdot (u - b) \\ x' &\equiv_p a_p^{-1} \cdot (u' - b), \end{aligned}$$

on a_p^{-1} denota l'invers de a mod p , el qual existeix perquè $a \in \mathbb{Z}_p^*$. Però això no és possible si $x \neq x'$ i $u = u'$ perquè $x, x' \in \mathbb{Z}_p$ i per tant $x \neq x'$ implica $x \not\equiv_p x'$. *q.e.d.*

Demostració de 2: Les condicions $g_{a,b}(x) = u$ i $g_{a,b}(x') = u'$ amb $x, x' \in \mathbb{Z}_p$ amb $x \neq x'$ imposen que

$$\begin{aligned} a &\equiv_p (x - x')_p^{-1} \cdot (u - u') \\ b &\equiv_p u - (x - x')_p^{-1} \cdot (u - u') \cdot x \equiv_p u' - (x - x')_p^{-1} \cdot (u - u') \cdot x', \end{aligned}$$

on $(x - x')_p^{-1}$ denota l'invers de $x - x'$ mod p , el qual existeix perquè $x, x' \in \mathbb{Z}_p$ i $x \neq x'$, i per tant $x \not\equiv_p x'$. Això deixa una sola opció per a i una sola opció per b de les $(p-1)p$ opcions per $(a, b) \in R$: per tant $P(x, x', u, u') = 1/(p-1)p$. *q.e.d.*

Universalitat Siguin m, n, p nombres enters tals que $1 < m \leq n < p$ i sigui p un nombre primer. Siguin $R = \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p$. Per a $(a, b) \in R$ i $x \in \mathbb{Z}_n$ definim

$$h_{a,b}(x) = (ax + b \bmod p) \bmod m$$

Demostrem la universalitat de la família de funcions

$$H_p = \{h_{a,b} : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_m \mid (a, b) \in R\}.$$

Per a tot $x, x' \in \mathbb{Z}_n \subseteq \mathbb{Z}_p$ amb $x \neq x'$ comprovem que

$$\Pr_{(a,b) \in R} [h_{a,b}(x) = h_{a,b}(x')] = \sum_{u \in \mathbb{Z}_p} \sum_{u' \in \mathbb{Z}_p} \mathbb{I}[u \equiv_m u'] P(x, x', u, u') \quad (1)$$

$$= \sum_{u \in \mathbb{Z}_p} \sum_{u' \in \mathbb{Z}_p \setminus \{u\}} \mathbb{I}[u \equiv_m u'] P(x, x', u, u') \quad (2)$$

$$= \sum_{u \in \mathbb{Z}_p} \sum_{u' \in \mathbb{Z}_p \setminus \{u\}} \mathbb{I}[u \equiv_m u'] \frac{1}{(p-1)p} \quad (3)$$

$$= \frac{1}{(p-1)p} \sum_{u \in \mathbb{Z}_p} \sum_{u' \in \mathbb{Z}_p \setminus \{u\}} \mathbb{I}[u \equiv_m u'] \quad (4)$$

$$\leq \frac{1}{(p-1)p} \sum_{u \in \mathbb{Z}_p} (\lceil p/m \rceil - 1) \quad (5)$$

$$\leq \frac{1}{(p-1)p} \sum_{u \in \mathbb{Z}_p} \lfloor p/m \rfloor \quad (6)$$

$$\leq \frac{1}{(p-1)p} \sum_{u \in \mathbb{Z}_p} (p/m - 1/m) \quad (7)$$

$$= 1/m. \quad (8)$$

La primera igualtat és conseqüència del fet que $h_{a,b}(x) = g_{a,b}(x) \bmod p$. La segona igualtat és conseqüència de la Propietat 1. de $P(x, x', u, u')$. La tercera igualtat és conseqüència de la Propietat 2. de $P(x, x', u, u')$. La quarta igualtat és òbvia. La primera desigualtat vé del fet que cada residu mod m té com a molt $\lceil p/m \rceil$ representants dins l'interval $[0, p-1]$. La segona desigualtat és conseqüència de $\lceil r \rceil - 1 \leq \lfloor r \rfloor$, que és vàlida per a qualsevol nombre real r . La tercera desigualtat és conseqüència del fet que m no divideix p perquè p és primer i $1 < m \leq n < p$. Finalment, l'última igualtat és simple aritmètica.